

FEUILLE D'EXERCICES - FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

Niveau Seconde - Passerelle 3e vers Seconde

Nom :

Prénom :

Classe :

Date : / /

Objectifs : reconnaître les fonctions de référence, calculer des images, déterminer un ensemble de définition, comparer des valeurs et résoudre des équations ou inéquations simples.

PARTIE A - RECONNAÎTRE, CALCULER, INTERPRÉTER

Exercice 1 - Associer une fonction à son nom

Associer chaque expression à son nom : valeur absolue, carré, inverse, racine carrée ou cube.

a) $f(x)=x^2$ b) $g(x)=1/x$ c) $h(x)=|x|$ d) $u(x)=\sqrt{x}$ e) $v(x)=x^3$

Exercice 2 - Ensembles de définition

Donner l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes.

a) $f(x)=x^2$ b) $g(x)=\sqrt{x}$ c) $h(x)=1/x$ d) $u(x)=|x|$ e) $v(x)=x^3$

Exercice 3 - Calculer des images

Calculer sans calculatrice.

a) $(-4)^2$ b) $|-7,5|$ c) $(-3)^3$ d) $\sqrt{81}$ e) $1/(-5)$ f) $(1/2)^2$
g) $|2-9|$ h) $\sqrt{0,49}$ i) $(-0,2)^3$ j) $1/(3/4)$

Exercice 4 - Image, antécédent et point d'une courbe

On considère la fonction carré f définie par $f(x)=x^2$.

- a) Donner l'image de -6 . b) Donner les antécédents de 25 .
c) Le point $A(-3 ; 9)$ appartient-il à la courbe de f ? Justifier.
d) Le point $B(4 ; -16)$ appartient-il à cette courbe ? Justifier.

Exercice 5 - Compléter un tableau de valeurs

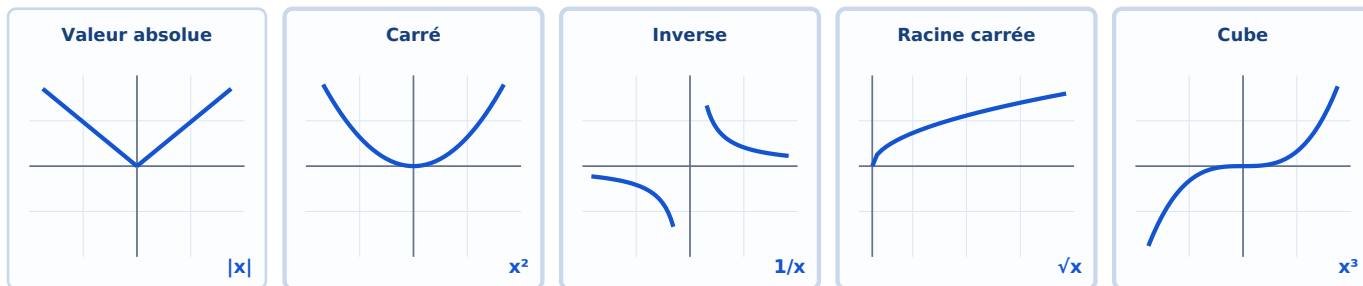
Compléter pour $f(x)=|x|$ et $g(x)=x^3$.

x : -3 -2 -1 0 1 2 3

$|x|$:
.....
.....

x^3 :
.....
.....

PARTIE B - COMPARER ET RÉSOUDRE



Exercice 6 - Comparer sans calculatrice

Compléter avec $<$, $>$ ou $=$ en utilisant les variations des fonctions de référence.

- a) $3,2^2 \dots 4,1^2$ b) $(-7)^2 \dots (-5)^2$ c) $|-8| \dots |6|$
d) $\sqrt{17} \dots \sqrt{19}$ e) $(-2,4)^3 \dots (-2,1)^3$ f) $1/4 \dots 1/7$
g) $1/(-3) \dots 1/(-5)$ h) $(-\pi)^2 \dots (-3)^2$

Exercice 7 - Résoudre des équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ en s'appuyant sur les courbes ou les propriétés connues.

- a) $x^2=49$ b) $|x|=6$ c) $x^3=-8$ d) $\sqrt{x}=5$
e) $1/x=-1/3$ f) $x^2=-4$ g) $\sqrt{x}=-2$

Exercice 8 - Résoudre des inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et écrire l'ensemble solution sous forme d'intervalle(s).

- a) $x^2<16$ b) $x^2\geq 25$ c) $|x|\leq 3$ d) $|x|>5$
e) $\sqrt{x}\leq 4$ f) $x^3>-1$ g) $1/x>0$

Exercice 9 - Lire les symétries

- a) Quelles fonctions ont une courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ?
b) Quelles fonctions ont une courbe symétrique par rapport à l'origine ?
c) En déduire, sans calcul, les valeurs de $f(-6)$ si $f(x)=x^2$ et de $g(-2)$ si $g(x)=x^3$.

PARTIE C - RAISONNER, ENCADRER, MODÉLISER

Exercice 10 - Vrai ou faux ?

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier précisément.

- a) L'image de -5 par la fonction carré est -25 .
- b) L'équation $x^2=9$ possède une seule solution.
- c) Pour tout réel x , $|x| \geq 0$.
- d) La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$.
- e) Si $0 < a < b$, alors $1/a > 1/b$.
- f) $\sqrt{x}$ est définie pour tout réel x .

Exercice 11 - Encadrer une image

Déterminer l'encadrement le plus précis possible.

- a) $2 \leq x \leq 5$: encadrer x^2 .
- b) $-5 \leq x \leq -2$: encadrer x^2 .
- c) $-3 \leq x \leq 4$: encadrer $|x|$.
- d) $4 \leq x \leq 9$: encadrer $\sqrt{x}$.
- e) $2 \leq x \leq 6$: encadrer $1/x$.
- f) $-2 \leq x \leq 3$: encadrer x^3 .

Exercice 12 - Carré : longueur et aire

Un carré a un côté de longueur x mètres et une aire $A(x)=x^2$ mètres carrés.

- a) Pour quelles longueurs a-t-on $A(x)=x$?
- b) Comparer $A(x)$ et x lorsque $0 < x < 1$.
- c) Comparer $A(x)$ et x lorsque $x > 1$.
- d) Interpréter les résultats dans la situation.

Exercice 13 - Le cube du forgeron

Un forgeron fabrique un cube d'arête x décimètres. Son volume est $V(x)=x^3$ dm³.

- a) Calculer $V(1,5)$.
- b) Déterminer l'arête d'un cube de volume 8 dm³.
- c) Peut-il obtenir un volume négatif ? Justifier à partir de la situation.
- d) L'arête est comprise entre 2 et 3 dm. Encadrer le volume.

Exercice 14 - Défi passerelle

On sait que $x^2=16$. Lina affirme que $x=4$. Sami affirme que x peut aussi être négatif.

Qui a raison ? Rédiger une justification complète et représenter les solutions sur un axe gradué.

AUTOÉVALUATION	À revoir	Presque acquis	Acquis
Je reconnais les fonctions de référence.	☐	☐	☐
Je calcule et compare leurs valeurs.	☐	☐	☐
Je résous des équations et inéquations simples.	☐	☐	☐